

Análise de Configurações Microarquiteturais

INF01113 – Organização de Computadores B – 2026/1

Turma C · Prof. Gabriel Luca Nazar

Henrique Anderson Knorst · Henrique de Lima Bortolomiol

Leonardo Rocha dos Santos · Leônidas Lewy de Paula dos Santos

Objetivo

Investigar o impacto de **parâmetros microarquiteturais** no desempenho de um processador x86 simulado com **gem5**.

Métricas analisadas

- **IPC** — Instruções por Ciclo (eficiência do pipeline)
- **Tempo de Execução** — duração total do programa

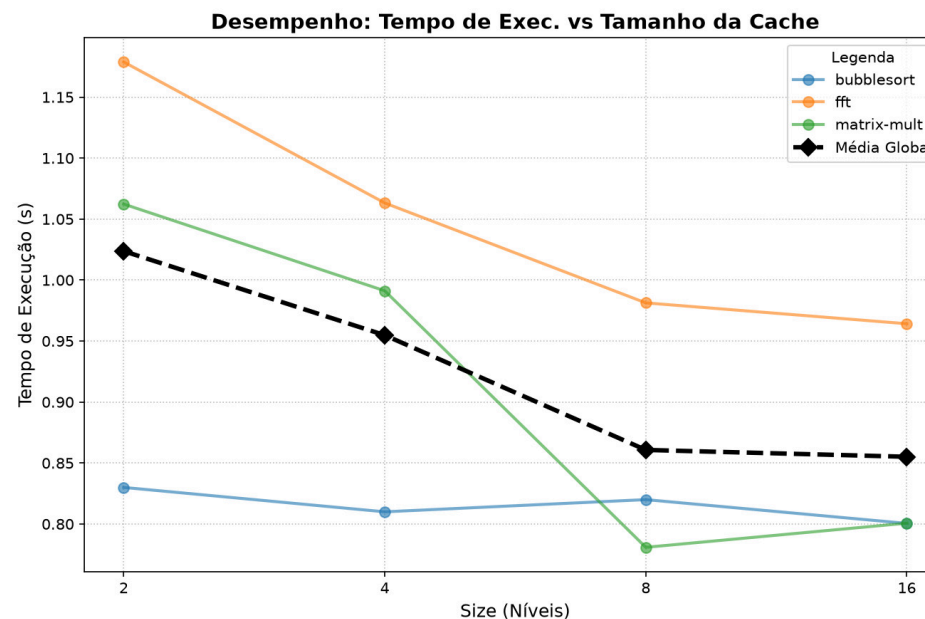
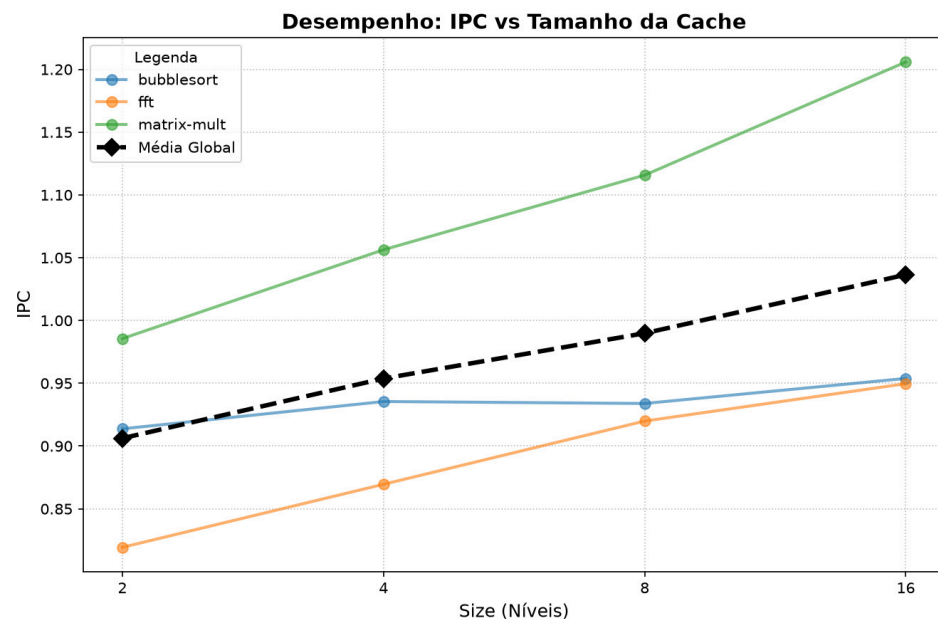
Benchmarks Utilizados

Benchmark	Tipo	Gargalo principal
Matrix-Mult	Laços aninhados ($O(n^3)$)	Memória — endereços distantes, sobrecarrega cache L1
FFT	Divisão/conquista ($O(n \log n)$)	Aritmética — ponto flutuante intenso, ALU disputada
BubbleSort	Trocas de vizinhos ($O(n^2)$)	Controle — predição de desvios, erros causam stalls

Metodologia: Cada parâmetro variado isoladamente, demais fixos na configuração base (L1: 16 kB, 8-way; Fetch Buffer: 64).

Tamanho da Cache L1 (2 kB – 16 kB)

Investiga misses por capacidade quando dados de trabalho não cabem.

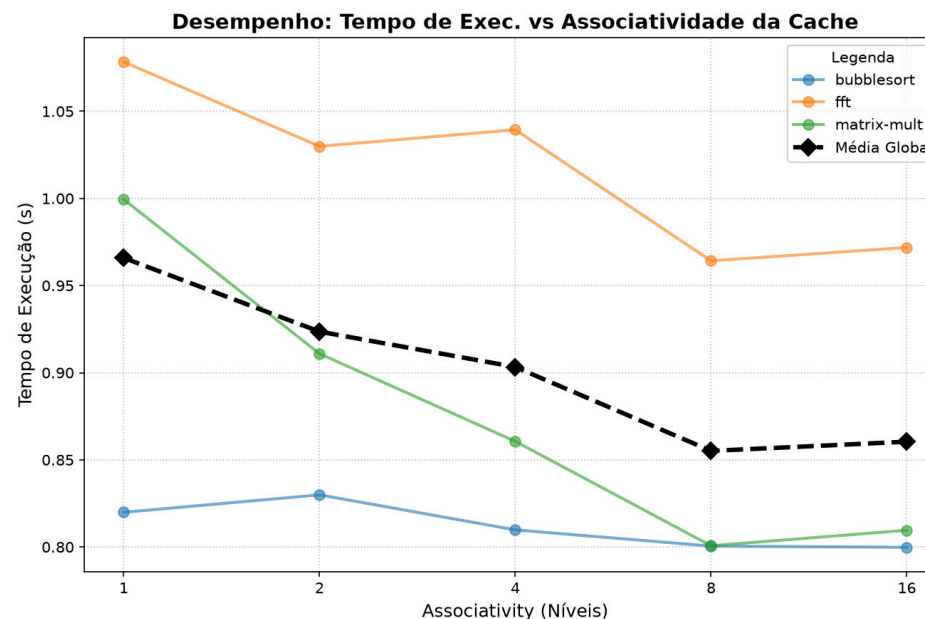
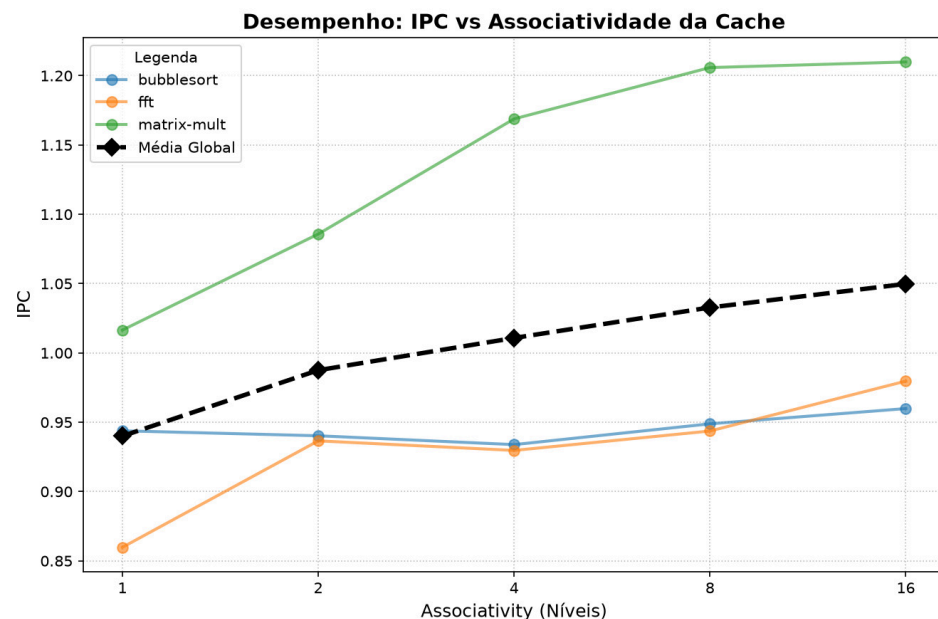


Benchmark	Resultado
Matrix-Mult	Maior ganho — cache retém grupos; redução até 8 kB
FFT	Crescimento linear; queda drástica de tempo
BubbleSort	Estagnado (~0,94 IPC) — dados já cabiam em 2 kB

Custo-benefício: 2 → 4 kB: +5,3% IPC (ótimo). Acima de 8 kB: ganhos decrescentes.

Associatividade da Cache L1 (1-way – 16-way)

Investiga misses por conflito entre endereços disputando o mesmo conjunto.

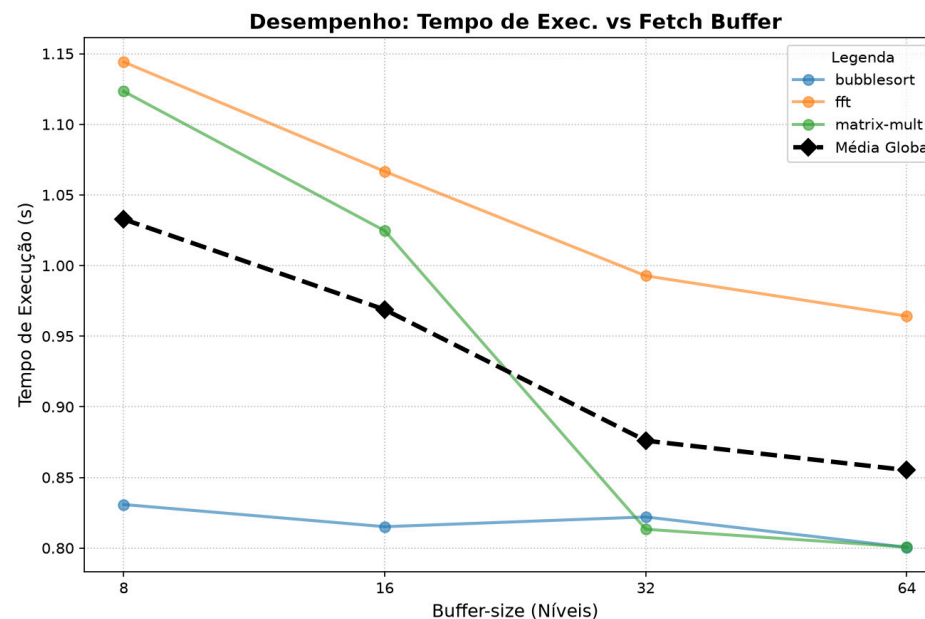
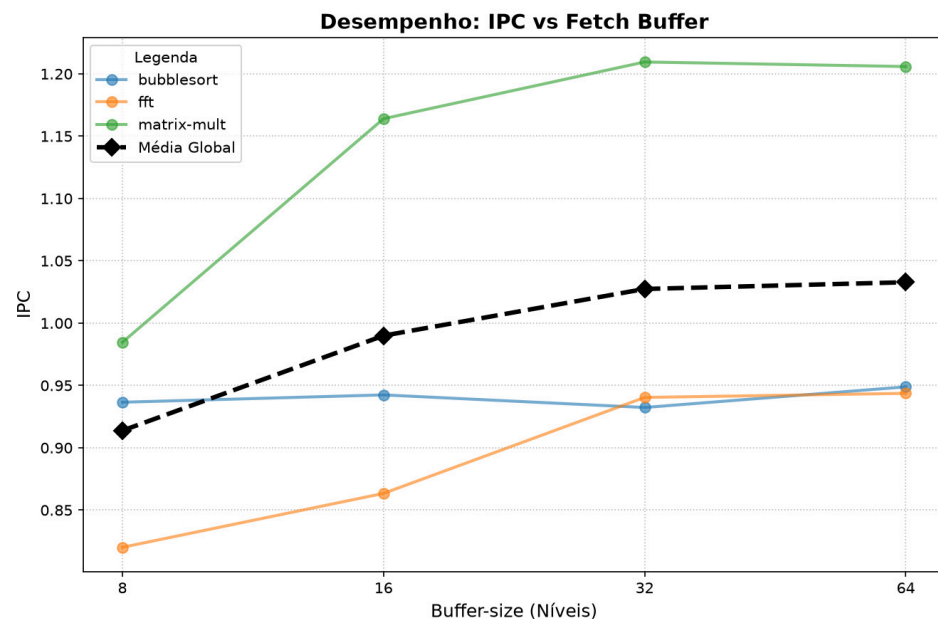


Benchmark	Resultado
Matrix-Mult	1,01 → 1,20 IPC até 8-way; redução acentuada
FFT	Salto em 1 → 2-way (0,85 → 0,93); depois estável
BubbleSort	Completamente indiferente (~0,94 sempre)

Custo-benefício: 1 → 2-way: +5,1% IPC. Acima de 8-way: ~1,6%, retorno quase nulo.

Fetch Buffer (8 – 64 entradas)

Investiga fluxo de instruções e ILP (Paralelismo em Nível de Instrução).



Benchmark	Resultado
Matrix-Mult	Grande salto até 32; satura depois; tempo cai até 32
FFT	Comportamento similar — satura em 32
BubbleSort	Insensível — mispredictions esvaziam buffer

Custo-benefício: 8 → 16: +8,3% IPC médio (melhor). 32 → 64: +0,4%, sem ganho real.

Conclusões

BubbleSort: o caso especial

Gargalo é a **predição de desvios** — nenhum parâmetro investigado o impacta significativamente.

Pontos de saturação

Parâmetro	Melhor investimento	Saturação
Cache L1 Size	2 → 4 kB (+5,3%)	a partir de 8 kB
Associatividade	1 → 2-way (+5,1%)	a partir de 8-way
Fetch Buffer	8 → 16 entradas (+8,3%)	a partir de 32 entradas

Investir além da saturação encarece o chip sem multiplicar o desempenho proporcionalmente.